# Proyecto
# *AposPlay*

# Documento de Requisitos del Sistema

***Versión 1.0***

***Fecha: 15/06/2025***

Realizado por: Ivasiuta, Mariano - Martinez, Alejandro
Realizado para: Cliente

**Lista de Cambios**

| ***Nro*** | ***Fecha*** | ***Descripción*** | ***Autor*** |
|---|---|---|---|
| 0 | 15/06/2025 | Version 1.0 | Equipo |
| 1 | 14/03/1016 | Actualización v2.0 — sincronización con código implementado. Se corrigieron UCs parciales, se marcaron UCs pendientes, se agregaron UCs 21-23 y módulo de complejos. | Equipo |

# Índice

**Presentación General**.....4
**Participantes del Proyecto**.....5
**Objetivos del sistema**.....6
**Requisitos del Sistema**.....7
- **Requisitos de Información**.....7
- **Requisitos Funcionales**.....10
  - Diagrama de Casos de Usos.....11
  - Definición de Actores.....14
  - Caso de Usos del Sistema.....15
- **Requisitos No funcionales**.....32

**Matriz de Rastreabilidad Objetivo/Requisitos**.....33
**Glosario de Términos**.....34

## Índice de Figuras

# *Presentación General*

AposPlay es una aplicación web basada en Laravel 12 que permite a clubes y complejos deportivos gestionar de manera integral la reserva de canchas de fútbol 5 y pádel en la ciudad de Apóstoles, Misiones. El sistema pretende reemplazar las planillas telefónicas y hojas de cálculo actuales por un flujo de trabajo centralizado que:

- frece a los usuarios finales la posibilidad de registrarse, consultar la disponibilidad en tiempo real y pagar sus reservas en linea.
- Brinda a los administradores herramientas de administracion de canchas, control de agenda, reportes y programas de fidelizacion.
- Integra pasarelas de pago (MercadoPago) y canales de notificacion (correo) para asegurar la cobertura completa del ciclo de vida de la reserva.
- Implementa un sistema de roles (superadmin, owner, staff, usuario) con paneles diferenciados por rol y gestion de complejos deportivos.

# Participantes del Proyecto

Desarrolladores:

- Ivasiuta, Mariano
- Martinez, Alejandro

Cliente:

- Dueños de canchas de fútbol 5 y pádel, personal de recepción (Staff), usuarios que reservan.

# Objetivos del sistema

| OBJ–01 | Gestionar reservas en línea |
|---|---|
| Descripción | Permitir la creación, modificación y cancelación de reservas de canchas en tiempo real. |
| Estabilidad | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

| OBJ–02 | Maximizar la ocupación |
|---|---|
| Descripción | Optimizar los horarios libres y reducir tiempos muertos entre reservas mediante notificaciones y pago anticipado. |
| Estabilidad | Media |
| Comentarios | Ninguno |

| OBJ–03 | Facilitar la administración de canchas |
|---|---|
| Descripción | Habilitar ABM de canchas, horarios de atención y bloqueos especiales. |
| Estabilidad | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

| OBJ–04 | Gestionar pagos y reembolsos |
|---|---|
| Descripción | Procesar cobros, señas y devoluciones de forma segura. |
| Estabilidad | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

| OBJ–05 | Proveer métricas y reportes |
|---|---|
| Descripción | Ofrecer estadísticas de ocupación e ingresos para la toma de decisiones. |
| Estabilidad | Media |
| Comentarios | Ninguno |

| OBJ–06 | Fidelizar a los clientes |
|---|---|
| Descripción | Otorgar puntos y promociones canjeables por tiempo de juego. |
| Estabilidad | Media |
| Comentarios | Ninguno |

| OBJ–07 | Gestionar roles y permisos |
|---|---|
| Descripción | Permitir la administracion de roles (superadmin, owner, staff, user) con acceso diferenciado por panel. |
| Estabilidad | Alta |
| Comentarios | Ninguno |

# Requisitos del Sistema

## Requisitos de Información

| IRQ–01 | Información de canchas |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–03 Facilitar la administración de canchas |
| **Requisitos asociados** | • UC–06 Gestionar cancha<br>• UC–07 Definir horarios de atención<br>• UC–08 Bloquear horarios especiales<br>• UC–16 Ver reporte de ocupación |
| **Descripción** | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las canchas. |
| **Datos específicos** | • Nombre de la cancha<br>• Tipo (Fútbol/pádel)<br>• Precio por hora<br>• Estado (Activa/inactiva)<br>• Horarios por día<br>• Bloqueos especiales. |
| **Estabilidad** | Alta |
| **Comentarios** | |

| IRQ–02 | Información de reservas |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-01 Gestionar reservas en línea<br>• OBJ-02 Maximizar la ocupación |
| **Requisitos asociados** | • UC–03 Reservar cancha<br>• UC–04 Cancelar reserva<br>• UC–09 Modificar reserva<br>• UC–10 Confirmar asistencia |
| **Descripción** | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las reservas. |
| **Datos específicos** | • Fecha<br>• Hora de inicio/fin<br>• Cancha<br>• Usuario<br>• Estado<br>• Pago asociado<br>• Puntos canjeados. |
| **Estabilidad** | Alta |
| **Comentarios** | |

| IRQ–03 | Información de usuarios |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-01 Gestionar reservas en línea<br>• OBJ-06 Fidelizar a los clientes |

| | |
|---|---|
| **Requisitos asociados** | • UC–01 Gestionar Usuarios<br>• UC–05 Ver mis reservas<br>• UC–18 Acumular puntos<br>• UC–19 Canjear puntos |
| **Descripción** | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los usuarios. |
| **Datos específicos** | • Perfil<br>• Datos de contacto<br>• Preferencias de notificación<br>• Saldo de puntos |
| **Estabilidad** | Media |
| **Comentarios** | |

| **IRQ–04** | **Información de pagos y reembolsos** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-04 Gestionar pagos y reembolsos<br>• OBJ-05 Proveer métricas y reportes |
| **Requisitos asociados** | • UC–11 Pagar reserva online<br>• UC–12 Reembolsar pago<br>• UC–17 Exportar ingresos |
| **Descripción** | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a pagos y reembolsos. |
| **Datos específicos** | • Monto<br>• moneda<br>• medio de pago<br>• estado<br>• referencia pasarela<br>• fecha. |
| **Estabilidad** | Alta |
| **Comentarios** | |

| **IRQ–05** | **Información de métricas de uso** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-05 Proveer métricas y reportes |
| **Requisitos asociados** | • UC–16 Ver reporte de ocupación<br>• UC–17 Exportar ingresos |
| **Descripción** | El sistema deberá almacenar la información correspondiente a métricas de uso. |
| **Datos específicos** | • Utilización por cancha<br>• ingresos agrupados<br>• ranking de clientes. |
| **Estabilidad** | Baja |
| **Comentarios** | |

| IRQ–06 | Informacion de complejos |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos |
| **Requisitos asociados** | • UC-21, UC-22, UC-23 |
| **Descripción** | El sistema debera almacenar la informacion correspondiente a los complejos deportivos. |
| **Datos específicos** | • Nombre, direccion, owner (FK users), estado activo/inactivo, canchas asociadas, staff asignado. |
| **Estabilidad** | Alta |
| **Comentarios** | |

# Requisitos Funcionales

1. UC-01 - Gestionar Usuario
2. UC-01A - Registrar / Iniciar sesión
3. UC-01B - Recuperar contraseña
4. UC-01C - Gestionar perfil
5. UC-02 - Ver disponibilidad de canchas
6. UC-03 - Reservar cancha
7. UC-04 - Cancelar reserva
8. UC-05 - Ver mis reservas
9. UC-06 - Modificar reserva
10. UC-07 - Pagar reserva online
11. UC-08 - Canjear puntos
12. UC-09 - Acumular puntos
13. UC-10 - Aplicar cupón en reserva
14. UC-11 - Ver historial de puntos
15. UC-12 - Notificar cancelación
16. UC-13 - Enviar recordatorio de juego
17. UC-14 - Notificación asignación cupón
18. UC-15 - Explorar canchas (público)
19. UC-16 - Reembolsar pago
20. UC-17 - Confirmar asistencia
21. UC-18 - Crear cuenta Owner
22. UC-19 - Ver todos los Owners
23. UC-20 - Desactivar Owner
24. UC-21 - Reactivar Owner
25. UC-22 - Ver Panel adaptado por Rol
26. UC-23 - Pagar reserva online
27. UC-24 - Pago fallido
28. UC-25 - Ver reportes de ocupación
29. UC-26 - Exportar ingresos
30. UC-27 - Gestionar promociones
31. UC-2A - Crear cupones
32. UC-27B - Editar cupones
33. UC-27C - Deshabilitar cupones
34. UC-28 - Crear cuenta Staff
35. UC-29 - Gestionar complejos
36. UC-29A - Asignar Staff a complejo
37. UC-29B - Revocar acceso Staff
38. UC-30 - Gestionar cancha
39. UC-30A - Ver canchas
40. UC-30B - Editar cancha
41. UC30C - Crear cancha
42. UC-30D - Deshabilitar cancha
43. UC-30E - Eliminar cancha
44. UC-30F - Definir horarios

# Diagrama de Casos de Usos

Subsistemas del sistema AposPlay:

- Gestion de usuarios y permisos
- Reservas
- Administración de canchas y complejos
- Pagos
- Notificaciones y Automatizaciones
- Fidelización y Promociones

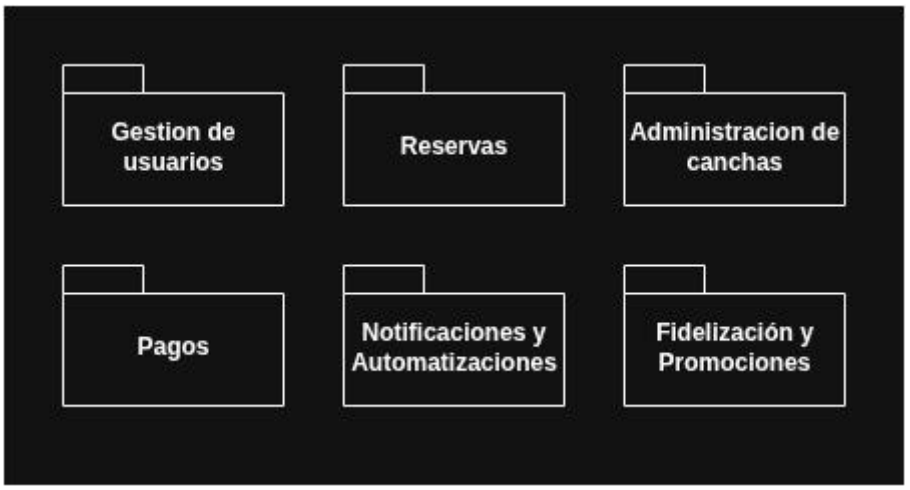


Figura 1 - Diagrama de Subsistemas

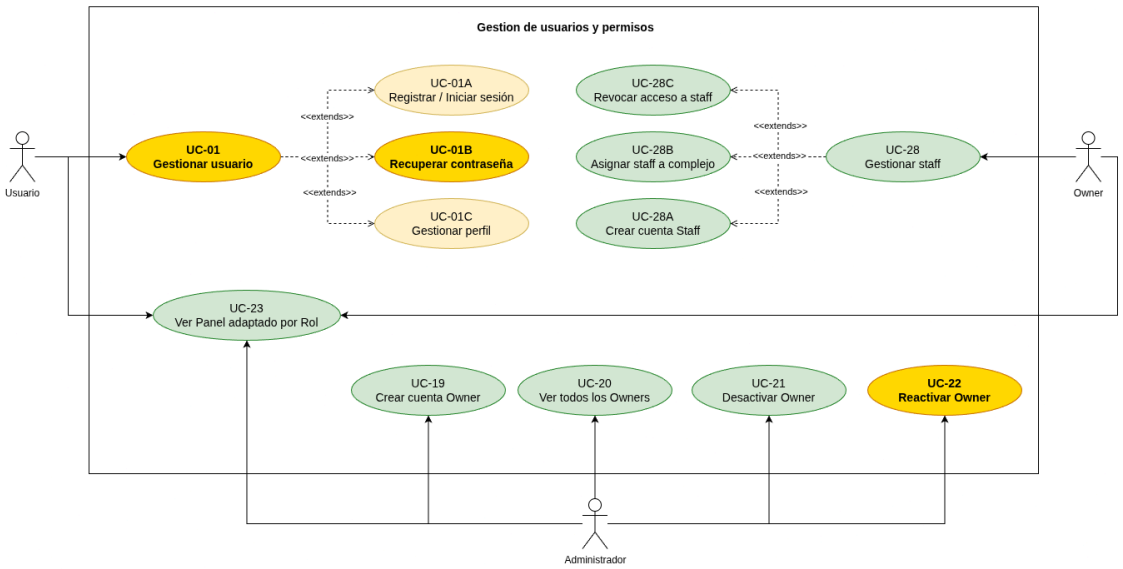


Figura 2 : Diagrama de Caso de Uso del Subsistema Gestión de Usuarios y permisos

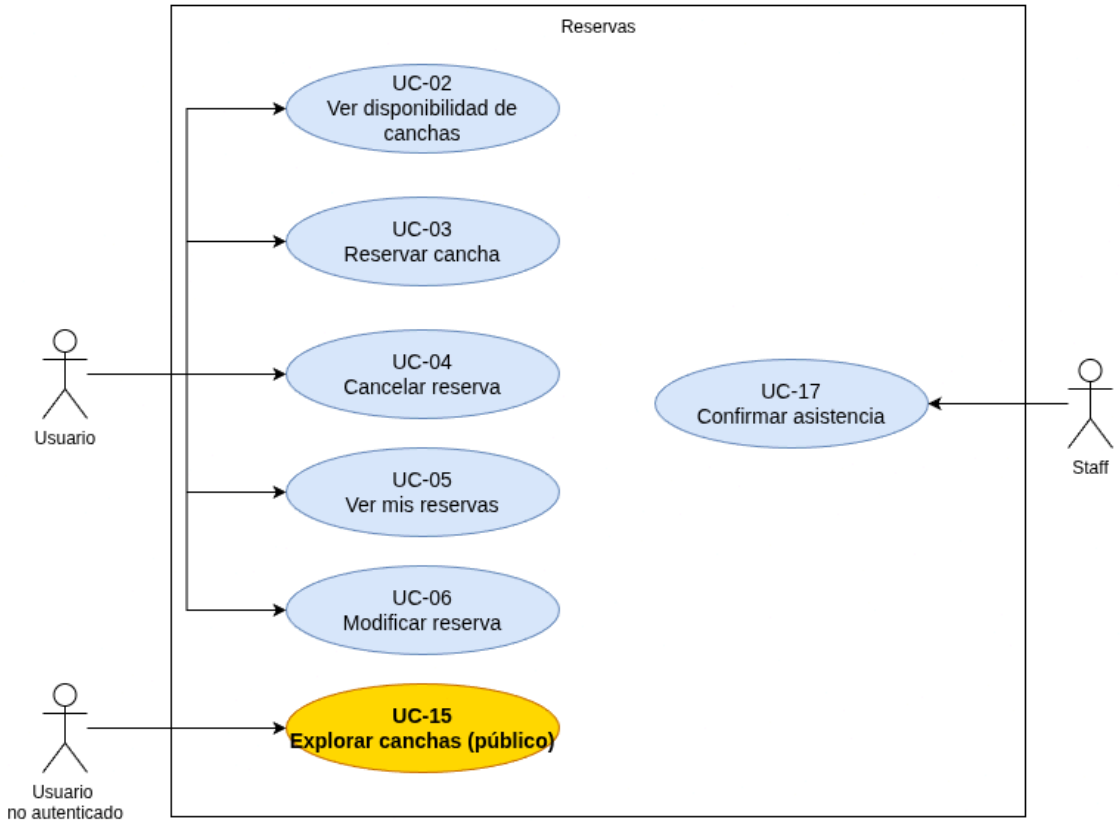


Figura 3 : Diagrama de Caso de Uso del Subsistema Reservas

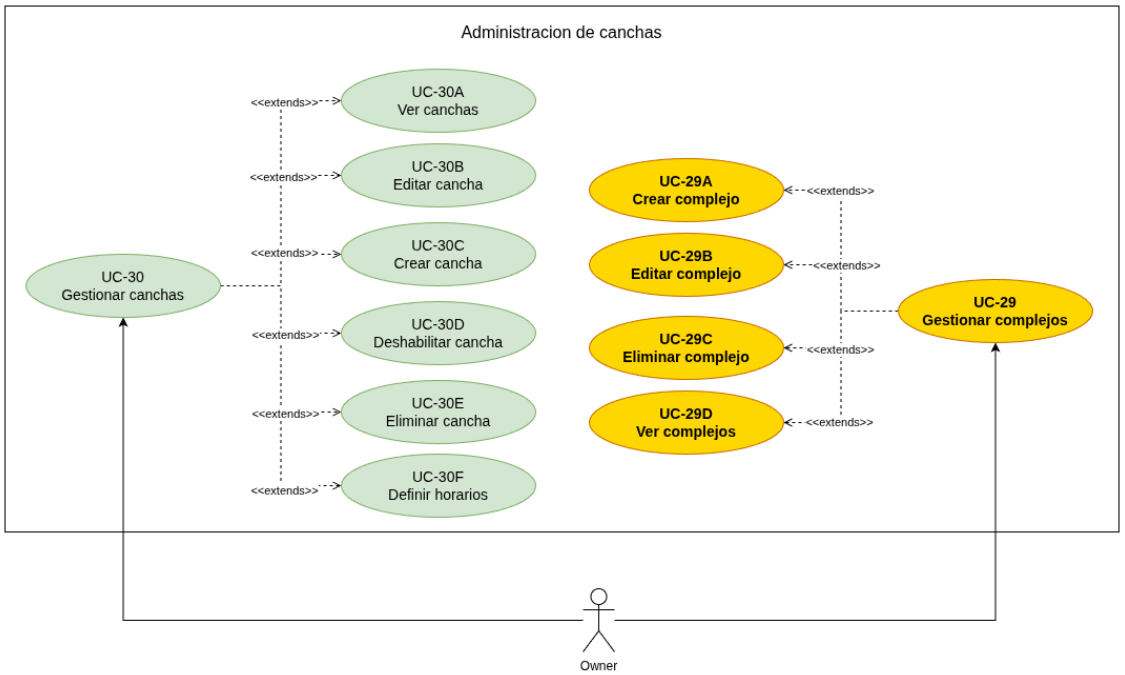


Figura 4 : Diagrama de Caso de Uso del Subsistema Administración de canchas y complejos

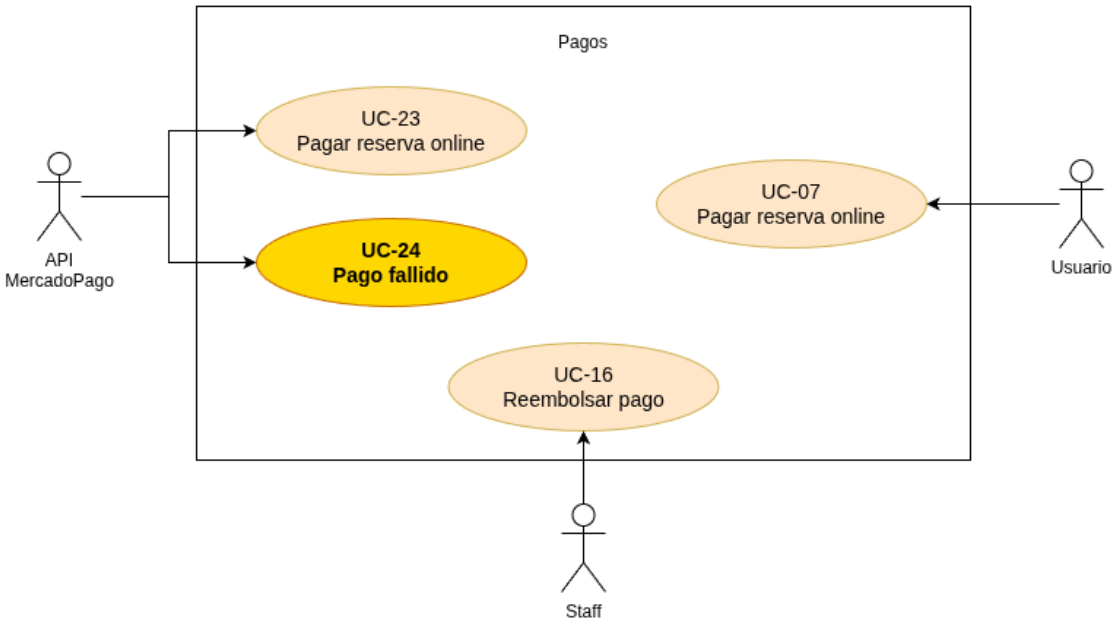


Figura 5 : Diagrama de Caso de Uso del Subsistema Pagos

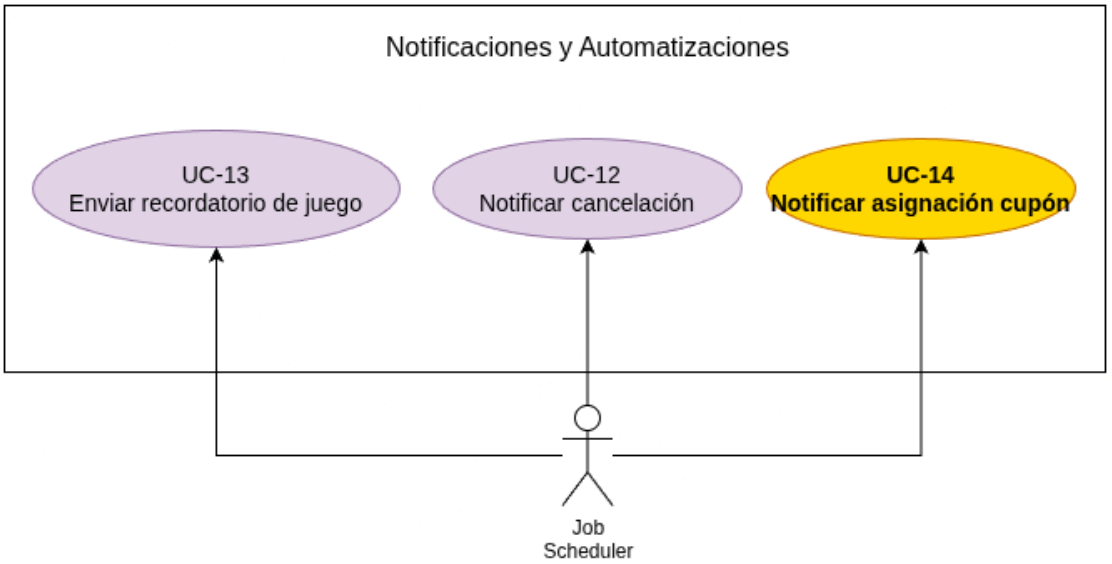


Figura 6 : Diagrama de Caso de Uso del Subsistema Notificaciones y Automatizaciones

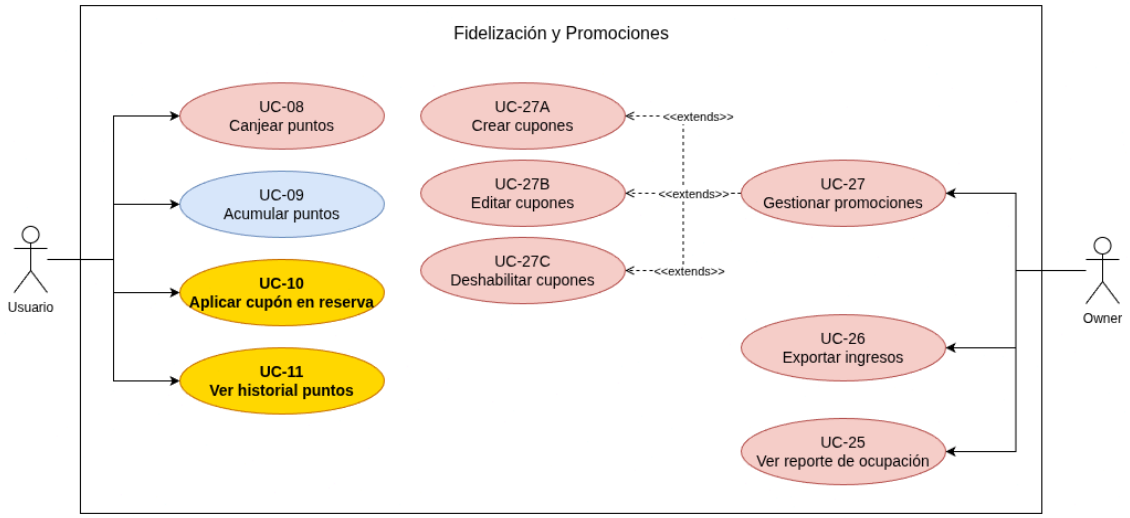


Figura 7 : Diagrama de Caso de Uso del Subsistema Fidelización y Promociones

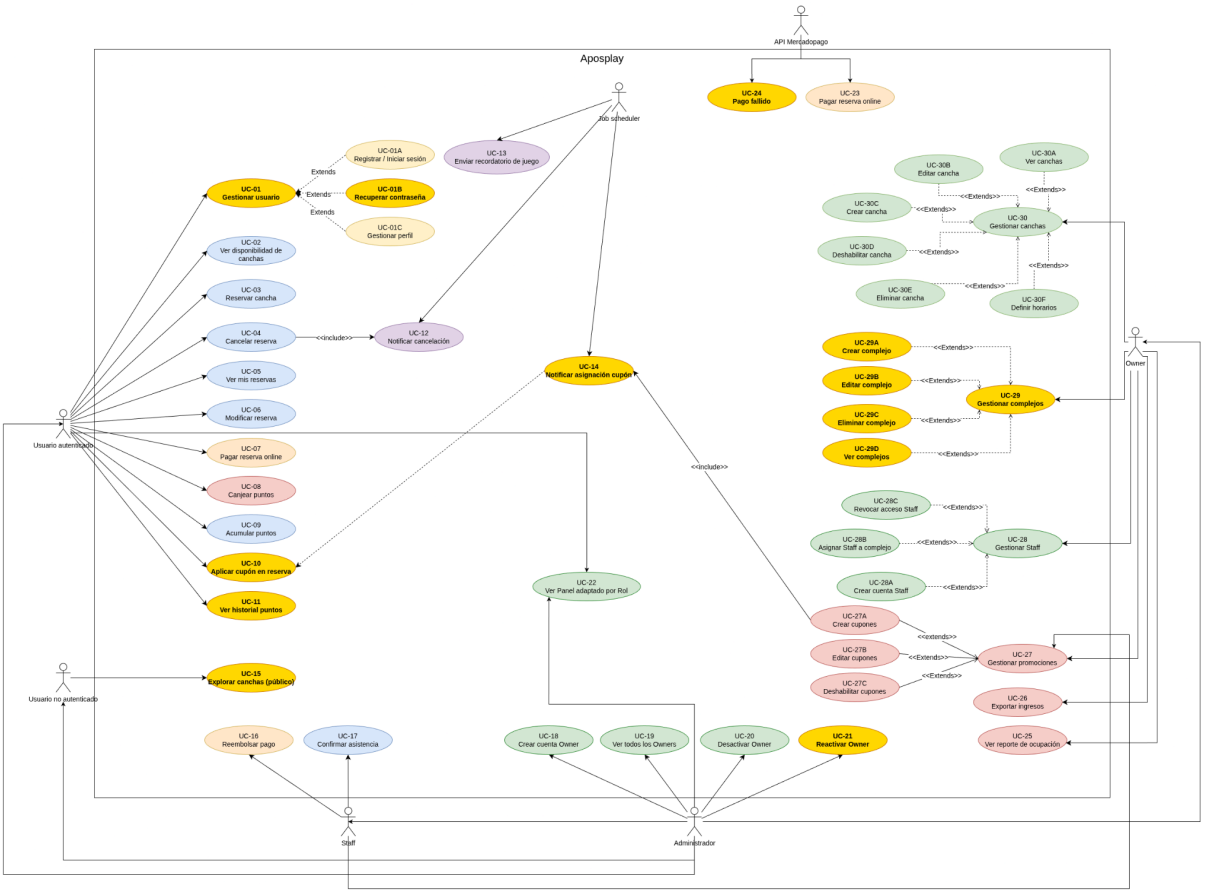


Figura 8 : Diagrama de Caso de Uso AposPlay

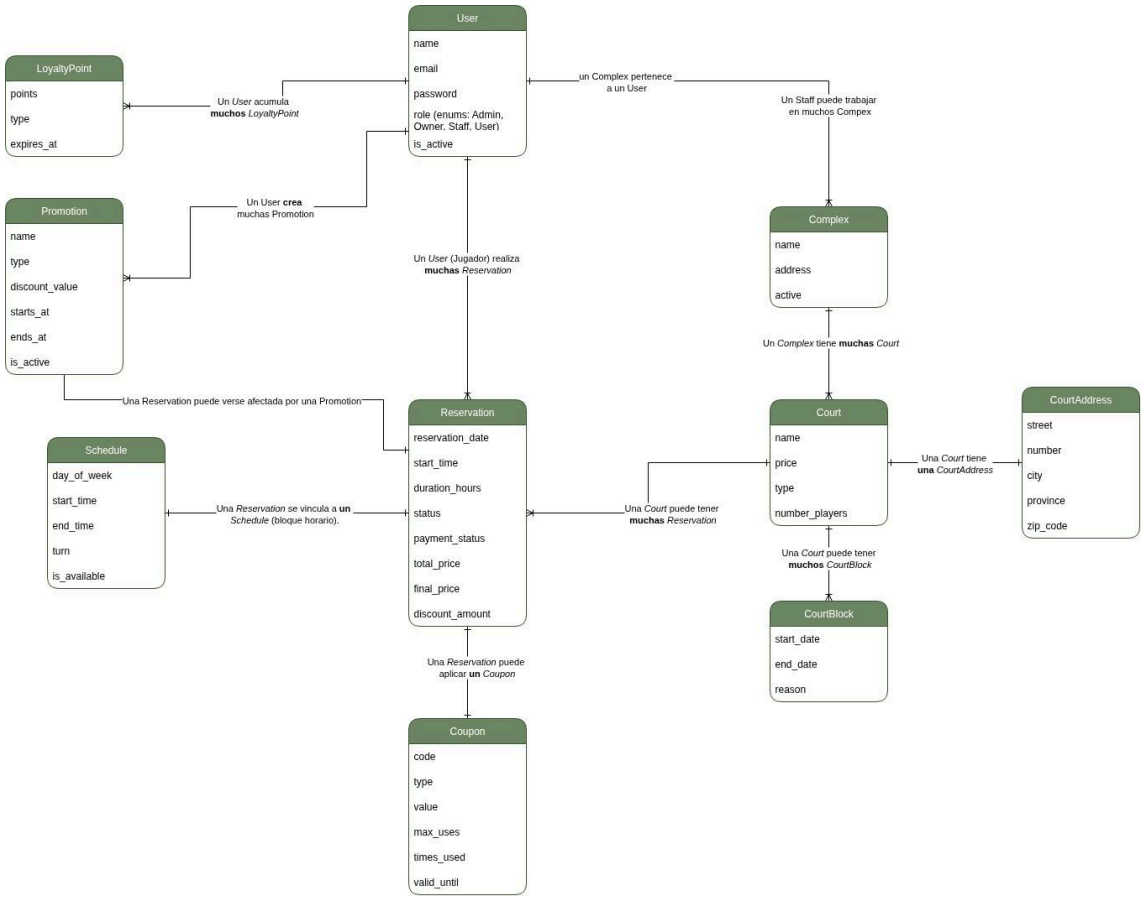


Figura 9 : Modelo Conceptual del Sistema Aposplay

## Definición de Actores

| ACT–01 | Usuario |
|---|---|
| **Descripción** | Este actor representa a las personas que reservan y pagan una cancha. Rol: `user`. |
| **Comentarios** | ninguno |

| ACT–02 | Administrador |
|---|---|
| **Descripción** | Administrador global con acceso total al sistema. Crea cuentas de owner. Rol: `superadmin`. |
| **Comentarios** | ninguno |

| ACT–03 | Staff |
|---|---|
| **Descripción** | Empleado asignado a un complejo que confirma asistencia y gestiona reservas del día. Rol: `staff`. |
| **Comentarios** | ninguno |

| ACT–04 | Sistema de pagos |
|---|---|
| **Descripción** | Pasarela externa (MercadoPago) |
| **Comentarios** | ninguno |

| ACT–05 | Job Scheduler |
|---|---|
| **Descripción** | Componente que ejecuta tareas programadas (cron job de Laravel) |
| **Comentarios** | ninguno |

| ACT–06 | Owner |
|---|---|
| **Descripción** | Dueño de complejos deportivos. Gestiona sus propios complejos y staff. Rol: `owner`. |
| **Comentarios** | Nuevo en v2. |

## Caso de Usos del Sistema

| **UC–01** | **Gestionar Usuarios** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ–03 Información de usuarios | |
| **Descripción** | El sistema permite que un usuario cree una cuenta nueva o inicie sesión con credenciales existentes. Permite además personalizar su propio perfil. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El usuario accede al sistema.<br>a. Si el usuario ya tiene cuenta, presiona el botón iniciar sesión. Ver caso de uso UC-01A.<br>b. Si el usuario no tiene cuenta y quiere reservar, presiona el botón Registrarse. Ver caso de uso UC-01B<br>c. Si el usuario no puede recordar su contraseña, presiona el botón "Olvidaste tu contraseña?". Ver caso de uso UC-01C.<br>d. Si el usuario ya se encuentra autenticado, y quiere personalizar su perfil, presiona "Settings" en el menú desplegable de usuario. Ver caso de uso UC-01D |
| **Postcondición** | El usuario accede al Home del sistema. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Si el usuario ingresó credenciales inválidas, el usuario lo notifica y vuelve a abrir el formulario. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 5 | 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | Se recomienda reCAPTCHA y verificación de email opcional. | |

| **UC–01A** | **Iniciar sesión** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea |
| **Requisitos asociados** | • IRQ–03 Información de usuarios |
| **Descripción** | El sistema permite que un usuario inicie sesión con credenciales existentes. |

| | | |
|---|---|---|
| **Precondición** | El usuario no está autenticado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El usuario selecciona “Iniciar sesión”. |
| | 2 | El sistema muestra el formulario. |
| | 3 | El usuario completa el formulario con su email y contraseña. |
| | 4 | El usuario envía las credenciales completadas en el formulario. |
| | 5 | El sistema valida la información recibida e inicia la sesión. |
| **Postcondición** | El usuario accede al Home del sistema. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 3 | Si el usuario ingresó credenciales inválidas, el usuario lo notifica y vuelve a abrir el formulario. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 5 | 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | Se recomienda reCAPTCHA y verificación de email opcional. | |

| **UC–01B** | **Registrar cuenta** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ–03 Información de usuarios | |
| **Descripción** | El sistema permite que un usuario cree una cuenta. | |
| **Precondición** | El usuario no está autenticado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El usuario selecciona “Registrarse”. |
| | 2 | El sistema muestra el formulario. |
| | 3 | El usuario completa el formulario con: nombre completo, email y contraseña. |
| | 4 | El usuario envía las credenciales completadas en el formulario. |
| | 5 | El sistema valida la información recibida e inicia la sesión. |
| **Postcondición** | El usuario accede al Home del sistema. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 5 | Si el usuario ingresó credenciales inválidas, el sistema muestra un mensaje de error debajo de los campos correspondientes y vuelve a mostrar el formulario. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |

| | | |
|---|---|---|
| | 5 | 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | Se recomienda reCAPTCHA y verificación de email opcional. | |

| **UC–01C** | **Recuperar contraseña** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ–03 Información de usuarios | |
| **Descripción** | El sistema permite que un usuario recupere su contraseña mediante un enlace por email. | |
| **Precondición** | El usuario no está autenticado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El usuario selecciona "Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de "Iniciar sesión". |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Recuperar contraseña" con el subtítulo "Ingresa tu email para recibir un enlace de recuperación". |
| | 3 | El usuario ingresa su email y presiona el botón "Enviar enlace de recuperación". |
| | 4 | El sistema envía un email con un enlace de restablecimiento. |
| | 5 | El usuario accede al enlace del email. |
| | 6 | El sistema muestra la pantalla "Restablecer contraseña" con el subtítulo "Ingresa tu nueva contraseña". Se presentan los campos: "Email" (precargado), "Contraseña" y "Confirmar contraseña" |
| | 7 | El usuario completa los campos y presiona el botón "Restablecer contraseña". |
| | 8 | El sistema actualiza la contraseña y redirige a la pantalla de login. |
| **Postcondición** | La contraseña del usuario queda actualizada. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 4 | Si el email no existe en el sistema, se muestra el mismo mensaje genérico sin revelar la existencia de cuentas. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 4 | < 2 segundos |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | La pantalla incluye el enlace "O volver a" → "iniciar sesion". | |

| **UC–01D** | **Gestionar perfil** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ–03 Información de usuarios | |
| **Descripción** | El usuario puede actualizar su información de perfil, cambiar su contraseña y eliminar su cuenta. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El usuario selecciona "Configuración" en el menú desplegable de usuario (esquina superior derecha). Se presentan los campos: "Nombre" y "Email". |
| | 2 | El sistema muestra la sección "Perfil". |
| | 3 | El usuario modifica los campos deseados y presiona el botón "Guardar". |
| | 4 | El sistema valida y actualiza la información. Se muestra el mensaje "Guardado." |
| | 5 | (Cambio de contraseña - opcional): El usuario accede a la sección "Actualizar contraseña". Se presentan los campos: "Contraseña actual", "Nueva contraseña" y "Confirmar contraseña". |
| | 6 | (Eliminar cuenta — opcional): El usuario accede a la sección "Eliminar cuenta". Al presionar "Eliminar cuenta", el sistema muestra un modal "Está seguro que desea eliminar su cuenta?" que solicita el campo "Password". El usuario ingresa su contraseña y presiona "Eliminar cuenta" para confirmar, o "Cancelar" para cancelar. |
| **Postcondición** | os datos del perfil quedan actualizados, la contraseña cambiada, o la cuenta eliminada según la acción realizada. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 4 | Si el email ya está en uso por otro usuario, el sistema muestra un error de validación debajo del campo. |
| | 5 | Si la contraseña actual es incorrecta, el sistema muestra un error de validación. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 4 | < 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | La sección "Apariencia" permite cambiar el tema visual con opciones "Claro", "Oscuro" y "Sistema". | |

| **UC–02** | **Ver disponibilidad de canchas** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea<br>• OBJ-02 Maximizar la ocupación |

| | | |
|---|---|---|
| **Requisitos asociados** | • IRQ–02 Información de reservas | |
| **Descripción** | El sistema muestra un calendario con los intervalos libres y ocupados para cada cancha seleccionada. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. Se requiere al menos una cancha activa. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El usuario selecciona "Canchas" en el menú lateral de navegación. |
| | 2 | El sistema muestra la sección "Filtros" con los campos: "Fecha" (selector de fecha, por defecto la fecha actual) y "Tipo de cancha" (opciones: "Todas", "Futbol", "Padel"). |
| | 3 | El usuario selecciona la fecha y tipo de cancha deseados. |
| | 4 | El sistema consulta la disponibilidad y muestra, para cada cancha, la sección "Horarios Disponibles:" con una grilla de botones por hora. Cada slot muestra una etiqueta de estado: "Disponible" (verde, clickeable), "Reservado" (gris, deshabilitado) o "No disponible" (deshabilitado). Para cada cancha se muestra: nombre, dirección y precio por hora. |
| **Postcondición** | El usuario visualiza la disponibilidad de canchas para la fecha seleccionada. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 4 | Si no hay canchas disponibles, el sistema muestra el mensaje "No hay canchas disponibles para la fecha seleccionada." con un botón "Restablecer filtros". |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 4 | Menos de 2 segundos |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–03** | **Reservar cancha** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea<br>• OBJ-02 Maximizar la ocupación | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ–02 Información de reservas | |
| **Descripción** | Permite al usuario generar un reserva de una cancha. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. La disponibilidad de la cancha está confirmada. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | El usuario hace clic en un slot con estado "Disponible" en la grilla de disponibilidad. |
| | 2 | El sistema abre el modal "Confirmar Reserva" con el mensaje "Por favor verifica los detalles de tu reserva:". Se muestra: nombre de la cancha, fecha, hora seleccionada y el campo "Duracion (horas)" (opciones: "1 hora", "2 horas", "3 horas"). Se muestra "Precio por hora:" con el monto correspondiente. |
| | 3 | Si el usuario tiene un cupón, aparece la sección "¿Tenés un cupón de descuento?" con un campo de texto y el botón "Aplicar" (ver UC-10). |
| | 4 | Si el usuario tiene puntos suficientes, aparece el checkbox "Usar [X] puntos ([Y]% de descuento)" con el texto "Saldo disponible: [X] puntos" (ver UC-08). |
| | 5 | El usuario presiona el botón "Confirmar Reserva". |
| | 6 | El sistema verifica la disponibilidad del horario seleccionado y que no existan bloqueos activos. |
| | 7 | El sistema crea la reserva con estado "Pendiente de Pago" y bloquea la disponibilidad de la cancha en ese horario. |
| | 8 | El sistema muestra el mensaje "¡Éxito!" y redirige a "Mis Reservas". |
| **Postcondición** | Reserva registrada con estado "Pendiente de Pago". Disponibilidad de cancha bloqueada en esa fecha y horario. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 6 | Si no es posible reservar la cantidad de horas ingresadas en dicho horario (ocupado o bloqueado), se muestra un mensaje de error y se le pide reintentar. El usuario puede presionar "Cancelar" en el modal para volver a la grilla. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 7 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | Si el usuario activó la opción de usar puntos, los puntos se descuentan en la misma operación de creación de reserva. | |

| **UC–04** | **Cancelar reserva** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea<br>• OBJ-02 Maximizar la ocupación |

| | | |
|---|---|---|
| **Requisitos asociados** | • IRQ–02 Información de reservas | |
| **Descripción** | Permite al usuario cancelar una reserva existente con al menos 24 horas de anticipación. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. Tiene una reserva en estado "Pendiente de Pago" o "Confirmada". Faltan al menos 24 horas para la hora reservada. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El usuario selecciona "Mis Reservas" en el menú lateral de navegación. |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Mis Reservas" con el listado de reservas del usuario. |
| | 3 | El usuario ubica la reserva que desea cancelar. El botón "Cancelar" aparece habilitado si faltan más de 24 horas. |
| | 4 | El usuario presiona el botón "Cancelar". |
| | 5 | El sistema muestra un cuadro de diálogo con el mensaje "¿Estás seguro que deseas cancelar esta reserva?". |
| | 6 | El usuario confirma la cancelación. |
| | 7 | El sistema modifica el estado de la reserva a "Cancelada". Si la reserva tenía puntos asignados, el sistema los revierte automáticamente. El sistema envía una notificación al staff del complejo (UC-12). |
| | 8 | El sistema muestra el mensaje "¡Éxito!" y actualiza el listado de reservas. |
| **Postcondición** | Reserva cancelada. Disponibilidad de cancha liberada. Puntos revertidos si corresponde. Staff notificado. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 3 | Si faltan menos de 24 horas, en lugar del botón "Cancelar" aparece el texto "No se puede cancelar (menos de 24hs)" y la acción no está disponible. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 7 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–05** | **Ver mis reservas** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea |
| **Requisitos asociados** | • IRQ–02 Información de reservas |

| | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | El sistema permite que un usuario consulte las reservas realizadas. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. El usuario tiene al menos alguna reserva realizada. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | Acción |
| | 1 | El usuario selecciona "Mis Reservas" en el menú lateral de navegación. |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Mis Reservas". Para cada reserva se muestra: fecha, hora de inicio y fin, nombre de la cancha, precio total, estado con etiqueta de color. |
| | 3 | Cada reserva muestra botones de acción según su estado: "Pagar Reserva" (si está en "Pendiente de Pago"), "Modificar" (si faltan al menos 4 horas), "Cancelar" (si faltan al menos 24 horas). |
| **Postcondición** | El usuario visualiza sus reservas con toda la información correspondiente. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | 2 | Si el usuario no tiene reservas, se muestra el mensaje "No tienes reservas registradas." |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 2 | menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–06** | **Modificar reserva** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ–01 Gestionar reservas en línea | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ–02 Información de reservas | |
| **Descripción** | Permite al usuario reprogramar una reserva existente (cambiar fecha, hora o duración) con al menos 4 horas de anticipación. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. Tiene una reserva en estado "Confirmada" o "Pendiente de Pago". Faltan al menos 4 horas para la hora reservada. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | Acción |
| | 1 | Desde la pantalla "Mis Reservas", el usuario presiona el botón "Modificar" en la reserva correspondiente. |
| | 2 | El sistema verifica que faltan al menos 4 horas para la reserva. |
| | 3 | El sistema abre el modal "Reprogramar Reserva" con los campos: "Nueva fecha" |

| | | |
|---|---|---|
| | | (selector de fecha), "Nuevo horario" (selector desplegable, inicialmente vacío) y "Duración (horas)" (selector numérico). |
| | 4 | El usuario selecciona una nueva fecha. El sistema carga automáticamente los slots disponibles en el campo "Nuevo horario". |
| | 5 | El usuario selecciona el nuevo horario y la duración. |
| | 6 | El usuario presiona el botón "Confirmar Cambio". |
| | 7 | El sistema valida que el nuevo horario esté disponible y que no existan bloqueos activos. |
| | 8 | El sistema actualiza la reserva con la nueva fecha y hora. El slot anterior se libera y el nuevo se bloquea. |
| | 9 | El sistema muestra el mensaje "¡Éxito!" y cierra el modal. |
| **Postcondición** | La reserva tiene una nueva fecha y hora confirmada. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | 2 | Si faltan menos de 4 horas, el botón "Modificar" no aparece en la reserva. |
| | 4 | Si no hay horarios disponibles para la fecha seleccionada, se muestra el mensaje "No hay horarios disponibles para esta fecha." |
| | 7 | Si el horario seleccionado ya no está disponible, se muestra un mensaje de error y se solicita seleccionar otro horario. El usuario puede presionar "Cancelar" para cerrar el modal sin cambios. |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 8 | menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–07** | **Pagar reservar online** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-04 Gestionar pagos y reembolsos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-04 Información de pagos y reembolsos | |
| **Descripción** | Permite al usuario iniciar el pago de una reserva pendiente a través de MercadoPago. | |
| **Precondición** | La reserva está en estado "Pendiente de Pago". | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | Acción |
| | 1 | El usuario accede a "Mis Reservas" desde el menú lateral. |

| | | |
|---|---|---|
| | 2 | El sistema muestra el listado de reservas. Las reservas con estado "Pendiente de Pago" muestran el botón "Pagar Reserva". |
| | 3 | El usuario presiona el botón "Pagar Reserva" en la reserva correspondiente. |
| | 4 | El sistema redirige al usuario a la pasarela de MercadoPago (ver UC-23). |
| | 5 | El usuario completa el pago en MercadoPago. |
| | 6 | Tras el pago exitoso, el sistema actualiza el estado de la reserva a "Confirmada" y redirige a "Mis Reservas" con el mensaje "¡Éxito!". El sistema asigna automáticamente puntos de fidelidad (UC-09). |
| **Postcondición** | La reserva tiene estado "Confirmada". Puntos de fidelidad asignados al usuario. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | 2 | Si no hay reservas pendientes de pago, el botón "Pagar Reserva" no aparece. |
| | 5 | Si el pago falla en MercadoPago, ver UC-24. |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 4 | menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–08** | **Canjear puntos** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | El usuario puede aplicar puntos acumulados como descuento al momento de realizar una nueva reserva. Si tiene al menos 50 puntos, obtiene un 30% de descuento sobre el precio de la reserva. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. Tiene un saldo de puntos suficiente (≥ 50 puntos). Está en el flujo de reserva (UC-03). | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | Acción |
| | 1 | El usuario inicia una nueva reserva (UC-03) y el sistema abre el modal "Confirmar Reserva". |
| | 2 | El sistema muestra debajo del precio el checkbox "Usar [X] puntos ([Y]% de descuento)" junto con el texto "Saldo disponible: [X] puntos". |
| | 3 | El usuario activa el checkbox de usar puntos. |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 | El sistema recalcula el precio y muestra el nuevo total con el descuento del 30% aplicado. |
| | 5 | El usuario presiona "Confirmar Reserva". |
| | 6 | El sistema descuenta los puntos del saldo del usuario, registra los puntos canjeados en la reserva, y calcula el precio final con el descuento aplicado. |
| **Postcondición** | Reserva creada con descuento aplicado. Puntos descontados del saldo del usuario. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | 2 | Si el usuario no tiene puntos suficientes (< 50), en lugar del checkbox se muestra el mensaje "Necesitás [X] puntos para obtener [Y]% de descuento (tenés [Z])" y la opción está deshabilitada. La reserva puede continuar sin descuento. |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 6 | menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes por usuario. | |
| **Estabilidad** | Media | |
| **Comentarios** | Los valores de 50 puntos requeridos y 30% de descuento son configurables por el administrador. | |

| **UC–09** | **Acumular puntos** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | El sistema asigna puntos de fidelidad automáticamente al usuario por cada reserva pagada. Se otorgan 5 puntos por reserva pagada. | |
| **Precondición** | El usuario debe haber pagado una reserva correctamente (estado cambia a "Confirmada" vía UC-07). | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | El usuario realiza y paga una reserva (UC-07). |
| | 2 | El sistema detecta que el estado de la reserva cambió a "Confirmada". |
| | 3 | El sistema asigna automáticamente 5 puntos al usuario y registra una transacción de tipo "Ganados" vinculada a la reserva, con la descripción correspondiente. |
| **Postcondición** | El usuario acumula puntos en su perfil. La transacción queda visible en "Mis Puntos" (UC-11). | |
| **Excepciones** | **Paso** | |

| | | |
|---|---|---|
| | 2 | Si la reserva ya tenía puntos asignados, el sistema no crea un registro duplicado. Si la reserva es cancelada o reembolsada posteriormente, los puntos se revierten automáticamente creando una transacción de tipo "Revertidos". |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 3 | Menos de 1 segundo. |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | El valor de 5 puntos por reserva es configurable por el administrador. | |

| **UC–10** | **Aplicar cupón en reserva** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | Permite al usuario aplicar un código de cupón de descuento al momento de confirmar una reserva. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. Está en el flujo de reserva (UC-03). Tiene un cupón válido asignado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | Durante el proceso de reserva (UC-03), en el modal "Confirmar Reserva" aparece la sección "¿Tenés un cupón de descuento?". |
| | 2 | El usuario ingresa el código del cupón en el campo de texto |
| | 3 | El usuario presiona el botón "Aplicar". |
| | 4 | El sistema valida el cupón: verifica que el código exista, que esté activo, que no haya expirado, que no haya excedido su límite de usos, y que el usuario no lo haya usado previamente. |
| | 5 | El sistema calcula el descuento según el tipo de cupón: porcentaje (%) o monto fijo ($). |
| | 6 | El sistema muestra el nuevo precio con el descuento reflejado en el modal. |
| | 7 | Al presionar "Confirmar Reserva", el sistema registra el cupón aplicado y el monto de descuento en la reserva, e incrementa el contador de usos del cupón. |
| **Postcondición** | Reserva creada con cupón aplicado y descuento reflejado en el precio. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 | Si el cupón no es válido (código inexistente, expirado, agotado o ya usado por el usuario), el sistema muestra un mensaje de error debajo del campo. El usuario puede continuar la reserva sin cupón presionando "Confirmar Reserva" directamente. |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 4 | Menos de 1 segundo. |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Media | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–11** | **Ver historial de puntos** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios | |
| **Descripción** | El sistema muestra al usuario su saldo actual de puntos de fidelidad y el historial de las últimas transacciones. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | El usuario selecciona "Mis Puntos" en el menú lateral de navegación. |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Mis Puntos" con dos secciones:<br>a. Sección superior: una tarjeta con el texto "Saldo actual" y la cantidad de "puntos" del usuario.<br>b. Sección inferior: la tabla "Últimas transacciones" con las columnas: "Tipo", "Puntos", "Descripción" y "Fecha". La columna "Tipo" muestra etiquetas de color según el tipo de transacción: "Ganados" (verde), "Canjeados" (azul), "Revertidos" (amarillo) o "Expirados" (rojo). |
| | 3 | El sistema muestra las últimas 10 transacciones ordenadas por fecha descendente. |
| **Postcondición** | El usuario visualiza su saldo y movimientos de puntos. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | 2 | Si el usuario no tiene transacciones, se muestra saldo 0 y el mensaje "No tienes transacciones de puntos aún." |
| **Rendimiento** | **Paso** | |

| | | |
|---|---|---|
| | 2 | Menos de 1 segundo. |
| **Frecuencia** | Varias veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–12** | **Notificar cancelación** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-02 Maximizar la ocupacións | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | El sistema envía automáticamente una notificación al staff del complejo cuando una reserva es cancelada, liberando el horario correspondiente. | |
| **Precondición** | Una reserva cambia de estado a "Cancelada". | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | El sistema detecta que el estado de una reserva cambió a "Cancelada" (ya sea por acción del usuario en UC-04 o por reembolso en UC-16). |
| | 2 | El sistema identifica al staff asignado al complejo de la cancha de la reserva. |
| | 3 | El sistema envía una notificación de cancelación a cada miembro del staff del complejo informando los detalles de la reserva cancelada. |
| **Postcondición** | Staff del complejo notificado de la cancelación. Horario de la cancha liberado. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | 2 | Si la cancha no tiene complejo asignado o el complejo no tiene staff, la notificación no se envía pero la cancelación se procesa normalmente. |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 3 | Menos de 30 segundos desde el evento. |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–13** | **Enviar recordatorio de juego** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-02 Maximizar la ocupacións |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas |
| **Descripción** | El Job Scheduler del sistema envía recordatorios automáticos por email 24 horas y 1 hora antes de la hora de la reserva. |

| | | |
|---|---|---|
| **Precondición** | Reserva en estado "Confirmada". | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | El cron del sistema identifica reservas cuyo horario se aproxima (24 horas y 1 hora antes). |
| | 2 | El sistema envía un email de recordatorio al usuario con los datos de la reserva: cancha, fecha, hora y dirección. |
| **Postcondición** | Usuario notificado del próximo juego. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 2 | Menos de 1 segundo por notificación. |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–14** | **Notificación asignación cupón** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | El sistema envía una notificación automática al usuario cuando se le asigna un cupón de descuento. | |
| **Precondición** | Un administrador crea un cupón y lo asigna a uno o más usuarios (UC-27A). | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | El administrador crea un cupón y selecciona los clientes a los que aplica (UC-27A). |
| | 2 | El sistema registra la asignación del cupón a los usuarios seleccionados. |
| | 3 | El sistema envía una notificación por email a cada usuario informando que tiene un nuevo cupón disponible para su próxima reserva. |
| **Postcondición** | Los usuarios reciben la notificación del cupón asignado. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | 3 | Si el envío de email falla, la asignación del cupón se mantiene. |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 3 | Menos de 30 segundos desde el evento. |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Baja | |
| **Comentarios** | | |

| UC–15 | Explorar canchas (público) | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-01 Gestionar reservas en línea<br>• OBJ-02 Maximizar la ocupación | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-01 Información de canchas | |
| **Descripción** | Permite a cualquier visitante (autenticado o no) explorar las canchas disponibles del sistema y ver su información general y horarios. | |
| **Precondición** | Ninguna. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | El usuario no autenticado puede ver canchas registradas en el sistema en la landing page del sistema. |
| **Postcondición** | El usuario no autenticado visualiza información de las canchas. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | | |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | |
| **Estabilidad** | Baja | |
| **Comentarios** | | |

| UC–16 | Reembolsar pago | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-04 Gestionar pagos y reembolsos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-04 Información de pagos y reembolsos | |
| **Descripción** | Permite al staff o al administrador devolver el total o parcial del importe pagado de una reserva cancelada. El tipo de reembolso depende de la anticipación con la que se canceló. | |
| **Precondición** | Reserva en estado "Cancelada" con pago registrado. El staff/owner/superadmin está autenticado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | El staff selecciona "Reservas del Dia" en el menú lateral (sección "Mi Complejo") o el admin selecciona "Reservas del Dia" (sección "Administración"). |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Reservas del Dia" con un selector de fecha y una tabla con las columnas: "Hora", "Cancha", "Usuario", "Estado", "Pago" y "Acciones". |
| | 3 | El staff/admin ubica la reserva cancelada que requiere reembolso. La columna "Acciones" muestra el botón "Reembolsar" si la reserva |

| | | |
|---|---|---|
| | | tiene pago registrado y es reembolsable, o el texto "No reembolsable" si no aplica. |
| | 4 | El staff/admin presiona el botón "Reembolsar". |
| | 5 | El sistema determina el tipo de reembolso y muestra el modal "Confirmar Reembolso" con los detalles: "Cancha:", "Usuario:", "Monto Original:" y "Monto a Reembolsar:". El mensaje indica: (a) "Se realizará un reembolso **TOTAL** del pago." si la reserva se canceló con al menos 8 horas de anticipación (contrato C-01). (b) "Se realizará un reembolso **PARCIAL (50%)** debido a que faltan menos de 8 horas." si la reserva se canceló con menos de 8 horas pero al menos 2 horas de anticipación (contrato C-02). |
| | 6 | El staff/admin presiona el botón "Confirmar Reembolso". |
| | 7 | El sistema procesa el reembolso a través de MercadoPago y actualiza el estado de pago de la reserva. Se muestra un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Reembolso procesado. Estado de pago actualizado en la reserva. | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | 3 | Si la reserva se canceló con menos de 2 horas de anticipación, el botón "Reembolsar" no aparece y se muestra "No reembolsable". |
| | 7 | Si la API de MercadoPago falla, se muestra un mensaje de error. El usuario puede presionar "Cancelar" en el modal para cerrar sin procesar. |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 7 | Menos de 2 segundos. |
| **Frecuencia** | Varias veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **C–01** | **Reembolsar pago completo** | |
|---|---|---|
| **Descripción** | Permite al staff devolver el total del importe pagado. | |
| **Precondición** | Reserva en estado "Cancelada" con al menos 8 horas de anticipación. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | El sistema muestra en el modal el mensaje "Se realizará un reembolso **TOTAL** del pago." con el monto completo en "Monto a Reembolsar:". |
| | 2 | El staff presiona "Confirmar Reembolso". |

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | El sistema procesa el reembolso completo vía MercadoPago. |
| **Comentarios** | | |

| **C–02** | **Reembolsar pago parcial** | |
|---|---|---|
| **Descripción** | Permite al staff devolver un importe parcial del pago (50%). | |
| **Precondición** | Reserva en estado "Cancelada" entre 8 y 2 horas de anticipación. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | El sistema muestra en el modal el mensaje "Se realizará un reembolso **PARCIAL (50%)** debido a que faltan menos de 8 horas." con el monto parcial en "Monto a Reembolsar:". |
| | 2 | El staff presiona "Confirmar Reembolso". |
| | 3 | El sistema procesa el reembolso parcial vía MercadoPago. |
| **Comentarios** | | |

| **UC–17** | **Confirmar asistencia** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-02 Maximizar la ocupación<br>• OBJ-05 Proveer métricas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | Permite al staff marcar la asistencia de los jugadores para una reserva del día. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como staff. La reserva está en estado "Confirmada". Es la hora de la reserva. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El staff selecciona "Reservas del Dia" en el menú lateral (sección "Mi Complejo"). |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Reservas del Día" con un selector de fecha y una tabla con las columnas: "Hora", "Cancha", "Usuario", "Estado", "Pago" y "Acciones". El staff solo ve las reservas de los complejos a los que está asignado. |
| | 3 | El staff ubica la reserva correspondiente. La columna "Acciones" muestra el botón "Confirmar" para las reservas en estado "Pagada".. |
| | 4 | El staff presiona el botón "Confirmar". |

| | | |
|---|---|---|
| | 5 | El sistema muestra un cuadro de diálogo con el mensaje "¿Confirmar asistencia de esta reserva?". |
| | 6 | El staff confirma la asistencia. |
| | 7 | El sistema actualiza el estado de la reserva a "Confirmada" y muestra un mensaje de éxito. |
| | 9 | El sistema registra la nueva cancha y redirige la pantalla a la vista de canchas del administrador y le notifica que la cancha se guardó correctamente. |
| **Postcondición** | La reserva tiene estado "Confirmada". | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 3 | Si la reserva no está en estado "Paid", el botón "Confirmar" no aparece. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 7 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–18** | **Crear cuenta Owner** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios<br>• IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | El Administrador puede crear cuentas de usuario con rol owner, opcionalmente asociando un complejo deportivo. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como Administrador. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El superadmin selecciona "Gestionar Owners" en el menú lateral (sección "Superadmin"). |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Gestionar Owners" (UC-19). El superadmin presiona el botón "Crear Owner". |
| | 3 | El sistema muestra la pantalla "Crear Owner" con un enlace "Volver" al listado. Se presentan los campos: "Nombre", "Email" y "Password". |
| | 4 | Debajo aparece la sección "Complejo (opcional)" con los campos: "Nombre del complejo" y "Dirección del complejo". |
| | 5 | El superadmin completa los campos obligatorios (nombre, email, password) y opcionalmente los datos del complejo. |

| | | |
|---|---|---|
| | 6 | El superadmin presiona el botón "Crear Owner". |
| | 7 | El sistema valida los datos y crea la cuenta con rol owner. Si se proporcionó información de complejo, también crea el complejo asociado al nuevo owner. |
| | 8 | El sistema redirige al listado de owners con un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Cuenta de owner creada. Complejo asociado si se proporcionó. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 7 | Si el email ya existe, el sistema muestra un error de validación debajo del campo "Email". |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 7 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–19** | **Ver todos los Owners** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios<br>• IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | El superadmin puede ver un listado de todos los owners registrados, con sus complejos asociados y estado. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El superadmin selecciona "Gestionar Owners" en el menú lateral (sección "Superadmin"). |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Gestionar Owners" con un campo de búsqueda (placeholder: "Buscar por nombre o email...") y el botón "Crear Owner". |
| | 3 | El sistema muestra una tabla con las columnas: "Nombre", "Email", "Complejos", "Estado" y "Acciones". La columna "Estado" muestra etiquetas: "Activo" (verde) o "Inactivo" (rojo). La columna "Complejos" muestra los nombres de los complejos asociados al owner. |
| | 4 | El superadmin puede buscar owners escribiendo en el campo de búsqueda. La tabla se filtra automáticamente por nombre o email. |

| | | |
|---|---|---|
| | 5 | Desde la columna "Acciones", el superadmin puede presionar "Desactivar" (UC-20) o "Reactivar" (UC-21) según el estado actual del owner. |
| **Postcondición** | El superadmin visualiza el listado completo de owners. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 3 | Si no hay owners registrados, se muestra el mensaje "No hay owners registrados." |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 2 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–20** | **Desactivar Owner** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios | |
| **Descripción** | El superadmin puede desactivar una cuenta de owner, bloqueando su acceso al sistema sin eliminar sus datos. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin. El owner está en estado "Activo". | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde el listado de owners (UC-19), el superadmin presiona el botón "Desactivar" en la columna "Acciones" del owner correspondiente. |
| | 2 | El sistema muestra un cuadro de confirmación con el mensaje "¿Desactivar este owner? No podrá acceder al sistema." |
| | 3 | El superadmin confirma la acción. |
| | 4 | El sistema desactiva la cuenta del owner. |
| | 5 | El listado se actualiza: el estado del owner cambia a "Inactivo" (rojo) y el botón de la columna "Acciones" cambia a "Reactivar". Se muestra un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | El owner queda desactivado. Al intentar iniciar sesión, verá el mensaje "Tu cuenta ha sido desactivada. Contacta al administrador." Sus datos y complejos se mantienen. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al año. | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–21** | **Reactivar Owner** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios | |
| **Descripción** | El superadmin puede reactivar una cuenta de owner previamente desactivada, restaurando su acceso al sistema. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin. El owner está en estado "Inactivo". | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde el listado de owners (UC-19), el superadmin presiona el botón "Reactivar" en la columna "Acciones" del owner correspondiente. |
| | 2 | El sistema reactiva la cuenta del owner |
| | 3 | El listado se actualiza: el estado del owner cambia a "Activo" (verde) y el botón de la columna "Acciones" cambia a "Desactivar". Se muestra un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | El owner queda reactivado y puede acceder nuevamente al sistema. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 2 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al año. | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–22** | **Ver Panel adaptado por Rol** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios |
| **Descripción** | El sistema presenta paneles diferenciados en el menú lateral según el rol del usuario autenticado, con acceso restringido mediante middleware. |
| **Precondición** | El usuario está autenticado. |

| Secuencia normal | Paso | Acción |
|---|---|---|
| | 1 | El usuario inicia sesión en el sistema. |
| | 2 | El sistema identifica el rol del usuario (superadmin, owner, staff o user). |
| | 3 | El sistema muestra el menú lateral de navegación con las secciones correspondientes al rol: **Superadmin:** Sección "Superadmin" con "Gestionar Owners" y "Todas las Reservas". Sección "Administración" con "Reservas del Día", "Cupones y Descuentos", "Reporte de Ocupación", "Exportar Ingresos", "Promociones" y "Bloqueos de Horario". Sección "Mi Complejo" con "Complejos", "Mis Canchas" y "Staff". Sección de usuario con "Inicio", "Mis Reservas", "Mis Puntos" y "Canchas". **Owner:** Sección "Administración" con "Reservas del Día", "Cupones y Descuentos", "Reporte de Ocupación", "Exportar Ingresos", "Promociones" y "Bloqueos de Horario". Sección "Mi Complejo" con "Complejos", "Mis Canchas" y "Staff". **Staff:** Sección "Mi Complejo" con "Reservas del Día" y "Promociones". **User:** "Inicio", "Mis Reservas", "Mis Puntos" y "Canchas". **Paso 4:** El middleware de roles bloquea el acceso a rutas no autorizadas para el rol del usuario. |
| **Postcondición** | El usuario ve únicamente las funciones correspondientes a su rol en el menú lateral. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 4 | Si el usuario intenta acceder a una ruta no autorizada (por ejemplo, escribiendo directamente la URL), el sistema retorna un error HTTP 403 (Acceso denegado). |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 2 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Cada inicio de sesión. | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| UC–23 | Procesar pago con MercadoPago |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-04 Gestionar pagos y reembolsos |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-04 Información de Pagos y reembolsos |

| | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | El sistema procesa el pago de una reserva a través de la pasarela MercadoPago, creando una preferencia de pago, redirigiendo al usuario al checkout externo y procesando el callback de éxito. | |
| **Precondición** | Reserva en estado "Pendiente de Pago". El usuario inició el pago desde UC-07 presionando "Pagar Reserva". | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El sistema crea una preferencia de pago en la API de MercadoPago con los datos de la reserva: título de la cancha, precio y cantidad. |
| | 2 | El sistema redirige al usuario al checkout de MercadoPago (página externa). |
| | 3 | El usuario completa el pago en la interfaz de MercadoPago (selecciona medio de pago, ingresa datos de tarjeta, etc.). |
| | 4 | MercadoPago procesa el pago y redirige al usuario de vuelta al sistema con los parámetros del resultado. |
| | 5 | El sistema recibe el callback de éxito, valida el identificador de pago, y actualiza la reserva: estado a "Confirmada", estado de pago a "paid", y registra el identificador de pago y el monto pagado. |
| | 6 | El sistema redirige a "Mis Reservas" con el mensaje "¡Éxito!". |
| **Postcondición** | Reserva actualizada a estado "Confirmada". El sistema asigna puntos automáticamente (UC-09). | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Si no está configurado el token de acceso de MercadoPago, el sistema muestra un error de configuración. |
| | 3 | Si el usuario cancela o el pago es rechazado en MercadoPago, se redirige al callback de fallo (UC-24). |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 1 | Menos de 2 segundos |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–24** | **Pago fallido** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-04 Gestionar pagos y reembolsos |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-04 Información de pagos y reembolsos |

| | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | El sistema maneja el escenario donde el pago en MercadoPago falla o es rechazado, informando al usuario. | |
| **Precondición** | El usuario intentó pagar una reserva (UC-23) y el pago fue rechazado o cancelado en MercadoPago. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | MercadoPago redirige al usuario de vuelta al sistema con el resultado de fallo. |
| | 2 | El sistema muestra un mensaje de error informando que el pago no pudo ser procesado. |
| | 3 | El sistema redirige a "Mis Reservas" con el mensaje "Error: [motivo]". |
| **Postcondición** | La reserva mantiene su estado "Pendiente de Pago". El usuario puede reintentar el pago presionando "Pagar Reserva" nuevamente. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 2 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | varias veces al día | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–14** | **Ver reportes de ocupación** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-05 Proveer métricas y reportes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-05 Información de métricas de uso | |
| **Descripción** | Permite al administrador/owner visualizar estadísticas sobre la utilización de las canchas. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El administrador selecciona "Reporte de Ocupación" en el menú lateral (sección "Administración"). |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Reporte de Ocupación" con la sección "Filtros". Se presentan botones de acceso rápido: "Hoy", "Esta semana", "Este mes". Debajo aparecen los campos de filtro: "Desde" (selector de fecha), "Hasta" (selector de fecha), "Cancha" (desplegable con opciones: "Todas las canchas" y la lista de canchas) y "Agrupar por" (opciones: "Cancha", "Franja horaria", "Día de la semana", "Semana", "Mes"). |

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | El administrador selecciona los filtros deseados. |
| | 4 | El sistema muestra tarjetas de resumen: "Total reservas", "Ingresos totales" y "Período". Debajo muestra una tabla con las columnas dinámicas según el agrupamiento seleccionado. |
| **Postcondición** | Se muestran estadísticas de ocupación de las canchas. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 4 | Si no hay datos para los filtros seleccionados, el sistema muestra el mensaje "No hay información disponible para los filtros seleccionados." |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 4 | Menos de 2 segundos. |
| **Frecuencia** | Varias veces por semana. | |
| **Estabilidad** | alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–26** | **Exportar ingresos** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-05 Proveer métricas y reportes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-04 Información de pagos y reembolsos | |
| **Descripción** | Permite al administrador/owner exportar en formato CSV o PDF los ingresos obtenidos en un período determinado. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El administrador selecciona "Exportar Ingresos" en el menú lateral (sección "Administración"). |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Exportar Ingresos" con la sección "Período". Se presentan dos modos de filtrado seleccionables con botones: "Por mes" y "Rango de fechas". |
| | 3 | a. Modo "Por mes": El sistema muestra los campos: "Mes" (desplegable: "Enero" a "Diciembre") y "Año" (desplegable).<br>b. Modo "Rango de fechas"): El sistema muestra los campos: "Desde" (selector de fecha) y "Hasta" (selector de fecha). |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 | El sistema muestra tarjetas de resumen: "Registros", "Ingresos brutos", "Reembolsos" e "Ingreso neto". |
| | 5 | Debajo aparece la sección "Formato de exportación" con el mensaje "Se exportarán **[X]** registros del período seleccionado." y dos botones: "Exportar CSV" y "Exportar PDF". |
| | 6 | El administrador presiona uno de los botones de exportación. El botón muestra el texto "Generando..." mientras se procesa. |
| | 7 | El sistema genera el archivo y permite su descarga. |
| **Postcondición** | Archivo de ingresos exportado correctamente. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 4 | Si no existen ingresos en el período seleccionado, se muestra el mensaje "No hay datos para el período seleccionado. Ajusta los filtros para exportar." y los botones de exportación no están disponibles. También se muestra una alerta: "No existen ingresos para el período seleccionado." |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 7 | Menos de 5 segundos. |
| **Frecuencia** | 1 vez por mes (mínimo). | |
| **Estabilidad** | baja | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–16** | **Gestionar promociones** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los cliente | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios | |
| **Descripción** | Permite al administrador/owner/staff crear, editar, activar/desactivar y eliminar reglas de promoción. Los tipos soportados son: Combo, Cupón y Puntos Extra. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin, owner o staff. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El usuario selecciona "Promociones" en el menú lateral (sección "Administración" o "Mi Complejo" según el rol). |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Promociones" con un campo de búsqueda (placeholder: "Buscar por nombre...") y el botón "Crear promoción". |

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | El sistema muestra una tabla con las columnas: "Nombre", "Tipo", "Descuento", "Puntos Bonus", "Vigencia", "Estado" y "Acciones". La columna "Tipo" muestra etiquetas: "Combo", "Cupón" o "Puntos Extra". La columna "Estado" muestra: "Activa" (verde), "Programada" (azul), "Inactiva" (gris) o "Expirada" (rojo). |
| | 4 | La columna "Acciones" muestra los enlaces: "Editar", "Desactivar"/"Activar" (según el estado actual) y "Eliminar". |
| | | Si el Administrador o el owner quiere:<br>a. Crear cupones, ver caso de uso UC-27A.<br>b. Editar cupones, ver UC-27B.<br>c. Deshabilitar cupones, ver UC-27C<br>d. Eliminar cupones, ver UC-27D |
| **Postcondición** | Promoción creada/actualizada/eliminada según la acción realizada. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 7 | Si existe una promoción del mismo tipo con fechas superpuestas, el sistema muestra un mensaje de conflicto en la parte superior del formulario con los detalles de la promoción existente. El usuario puede presionar "Cancelar" para volver al listado sin guardar. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 7 | Menos de 2 segundos |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–27A** | **Crear cupones** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | Permite al administrador crear cupones de descuento con código único, tipo, valor, límite de usos y rango de validez, y asignarlos a clientes seleccionados. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El administrador selecciona "Cupones y Descuentos" en el menú lateral (sección "Administración"). |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Cupones y Descuentos" con un campo de búsqueda |

| | | |
|---|---|---|
| | | (placeholder: "Buscar por código o descripción...") y el botón "Crear cupón". |
| | 3 | El administrador selecciona el periodo deseado y el formato de expEl administrador presiona "Crear cupón". El sistema muestra el formulario "Nuevo Cupón" con los campos: "Tipo de descuento", "Descripción del cupón", "Válido desde", "Válido hasta (opcional)", "Máximo de usos (opcional)". |
| | 4 | Debajo aparece la sección "Clientes que reciben el cupón" con el texto auxiliar "Seleccioná los clientes a los que aplica este cupón. Se les enviará una notificación por email." Se muestra un checkbox "Seleccionar todos ([cantidad])" y la lista de usuarios con checkboxes individuales. Debajo se muestra el contador "[X] cliente(s) seleccionado(s)". |
| | 5 | El administrador completa los campos, selecciona los clientes y presiona "Guardar". |
| | 6 | El sistema muestra el modal "Confirmar creación del cupón" con el mensaje "¿Estás seguro de que querés crear este cupón?" y los detalles: "Tipo:", "Valor:", "Descripción:", "Clientes:" y "Válido hasta:". Incluye la nota: "Se enviará una notificación por email a los [X] cliente(s) seleccionado(s) informándoles del cupón." |
| | 7 | el administrador presiona "Confirmar y Crear". |
| | 8 | El sistema crea el cupón con un código auto-generado, lo activa, y lo asigna a los clientes seleccionados. El código del cupón se genera automáticamente |
| | 9 | El sistema redirige al listado de cupones con un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Cupón creado y activo. Asignado a los clientes seleccionados. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 5 | Si los datos son inválidos, se muestran errores de validación debajo de los campos. El usuario puede presionar "Cancelar" para cerrar el formulario sin guardar. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 8 | Menos de 1 segundo. |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–27B** | **Editar cupones** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | permite al administrador modificar los datos de un cupón existente: tipo de descuento, valor, descripción, fechas de validez, límite de usos y clientes asignados. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. El cupón existe. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde la tabla de cupones (UC-27E), el administrador presiona el enlace "Editar" en la columna "Acciones" del cupón correspondiente. |
| | 2 | El sistema muestra el formulario "Editar Cupón" con los campos precargados: "Tipo de descuento" (opciones: "Porcentaje (%)" o "Monto Fijo ($)"), "Valor del descuento", "Descripción del cupón", "Válido desde" (selector de fecha), "Válido hasta (opcional)" (selector de fecha), "Máximo de usos (opcional)". |
| | 3 | Debajo aparece la sección "Clientes que reciben el cupón" con los checkboxes de clientes, mostrando pre-seleccionados los ya asignados. |
| | 4 | El administrador modifica los campos deseados y presiona "Guardar Cambios". |
| | 5 | El sistema valida los datos ingresados. |
| | 6 | El sistema actualiza el cupón y redirige al listado con un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Cupón actualizado con los nuevos datos. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 5 | nválidos, se muestran errores de validación debajo de los campos correspondientes. El administrador puede presionar "Cancelar" para volver al listado sin guardar cambios. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 6 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–27C** | **Deshabilitar cupones** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes |

| | | |
|---|---|---|
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | Permite al administrador deshabilitar o eliminar un cupón, impidiendo que sea utilizado en futuras reservas. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. El cupón existe. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde la tabla de cupones en "Cupones y Descuentos", el administrador presiona el enlace "Desactivar" en la columna "Acciones" del cupón correspondiente. El sistema cambia el estado del cupón a inactivo. La etiqueta en la columna "Estado" cambia a "Inactivo" (rojo) y el enlace de acción cambia a "Activar". |
| | 2 | Para reactivar un cupón desactivado, el administrador presiona el enlace "Activar". El estado vuelve a "Activo" (verde). |
| **Postcondición** | Reserva creada y puntos descontados. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 4 | Si el usuario no tiene puntos suficientes, se le informa y se continúa sin descuento. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 4 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes | |
| **Estabilidad** | Media | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–27D** | **Eliminar cupones** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | Permite al administrador eliminar permanentemente un cupón existente del sistema. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. El cupón existe. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde la tabla de cupones (UC-27E), el administrador presiona el enlace "Eliminar" en la columna "Acciones" del cupón correspondiente. |
| | 2 | El sistema muestra el mensaje de confirmación "¿Estás seguro de que querés eliminar este cupón?" junto con el código y descripción del cupón. |

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | El administrador presiona "Confirmar". |
| | 4 | El sistema elimina el cupón del listado. |
| | 5 | El sistema redirige al listado con un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Cupón eliminado del sistema. Las reservas que ya lo usaron mantienen su descuento. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 3 | Si el administrador presiona "Cancelar", se cierra el modal de confirmación sin realizar ninguna acción. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 4 | Menos de 2 segundos |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes | |
| **Estabilidad** | Media | |
| **Comentarios** | La eliminación es permanente (soft delete en base de datos). No se puede recuperar un cupón eliminado desde la interfaz. | |

| **UC–27E** | **Ver cupones** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 Fidelizar a los clientes | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-02 Información de reservas | |
| **Descripción** | Permite al administrador visualizar los cupones existentes en una tabla con toda su información. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde la pantalla "Cupones y Descuentos", el sistema muestra la tabla de cupones con las columnas: "Código", "Descripción", "Descuento", "Clientes", "Usos", "Validez", "Estado" y "Acciones". |
| | 2 | La columna "Estado" muestra la etiqueta "Activo" (verde) o "Inactivo" (rojo). |
| | 3 | La columna "Acciones" muestra los enlaces: "Editar" (UC-27B), "Desactivar"/"Activar" (UC-27C) y "Eliminar" (UC-27D). |
| | 4 | El administrador puede buscar cupones usando el campo de búsqueda |
| **Postcondición** | El administrador visualiza los cupones existentes con toda su información. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Si no hay cupones creados, se muestra el mensaje "No hay cupones creados aún." con el texto secundario "Creá tu primer cupón para ofrecer descuentos a tus clientes." |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–28** | **Gestionar Staff** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios<br>• IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | El owner puede crear cuentas de staff, asignarlas a sus complejos y revocar acceso. El staff solo ve el complejo al que esta asignado. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. Tiene al menos un complejo registrado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El owner accede a la sección "Staff". |
| | 2 | El sistema muestra un listado del staff asignado a los complejos del owner. Incluye búsqueda por nombre/email. |
| | 3 | Si el usuario quiere:<br>a. Crear cuenta staff, ver UC-28A<br>b. Asignar staff a complejo, ver UC-28B<br>c. Revocar acceso, ver UC-28C |
| **Postcondición** | El owner puede gestionar al staff asociado. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 3 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–28A** | **Crear cuenta staff** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios<br>• IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | El owner puede crear cuentas de usuario con rol staff y asignarlas a uno o varios de sus complejos. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. Tiene al menos un complejo registrado. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | El owner selecciona "Staff" en el menú lateral (sección "Mi Complejo"). |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Gestionar Staff". |
| | 3 | El owner presiona el botón "Crear Staff". |
| | 4 | El sistema muestra la pantalla "Crear Staff" con un enlace "Volver" al listado. Se presentan los campos: "Nombre", "Email" y "Password". |
| | 5 | Debajo aparece la sección "Asignar a complejos" con una lista de checkboxes, uno por cada complejo del owner. Cada checkbox muestra el nombre del complejo y opcionalmente su dirección. |
| | 6 | El owner completa los campos del formulario y selecciona uno o varios complejos. |
| | 7 | El owner presiona el botón "Crear Staff". |
| | 8 | El sistema valida los datos y verifica que los complejos seleccionados pertenecen al owner autenticado. |
| | 9 | El sistema crea la cuenta con rol staff y la asigna a los complejos seleccionados. |
| | 10 | El sistema redirige al listado de staff con un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Cuenta de staff creada y asignada a los complejos seleccionados. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 8 | Si el email ya existe, el sistema muestra un error de validación debajo del campo "Email". |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 9 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–28B** | **Asignar staff a complejo** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios<br>• IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | Permite al owner visualizar el staff asignado a sus complejos. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El owner selecciona "Staff" en el menú lateral (sección "Mi Complejo"). |

| | | |
|---|---|---|
| | 2 | l sistema muestra la pantalla "Gestionar Staff" con un campo de búsqueda y el botón "Crear Staff". |
| | 3 | El sistema muestra una tabla con las columnas: "Nombre", "Email", "Complejos Asignados" y "Acciones". |
| | 4 | La columna "Complejos Asignados" muestra una etiqueta por cada complejo al que está asignado el staff, Si el staff no tiene complejos asignados, muestra "Sin complejos asignados". |
| | 5 | La asignación de staff a complejos se realiza en la creación (UC-28) mediante la sección "Asignar a complejos" del formulario de creación. |
| **Postcondición** | El owner visualiza el staff con sus complejos asignados. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 3 | Si no hay staff registrado, se muestra el mensaje "No hay staff registrado." |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 2 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–28C** | **Revocar acceso a staff** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-03 Información de usuarios<br>• IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | Permite al owner revocar el acceso de un staff a un complejo específico, removiendo la asignación. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. El staff está asignado a al menos un complejo del owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde la pantalla "Gestionar Staff" (UC-29A), el owner ubica al staff en la tabla. |
| | 2 | En la columna "Complejos Asignados", el owner hace clic en el botón "×" junto al nombre del complejo del cual desea remover al staff. |
| | 3 | El sistema muestra un cuadro de confirmación con el mensaje "¿Remover a [nombre del staff] del complejo [nombre del complejo]?". |
| | 4 | El owner confirma la acción. |

| | | |
|---|---|---|
| | 5 | El sistema elimina la asignación del staff al complejo. La etiqueta del complejo desaparece de la columna "Complejos Asignados". Se muestra un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Staff removido del complejo. Ya no puede ver las reservas de ese complejo en "Reservas del Dia". | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 5 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| UC–29 | Gestionar complejos | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos<br>• OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | Caso de uso agrupador que permite al owner gestionar sus complejos deportivos. Incluye: crear (UC-29A), editar (UC-29B), eliminar (UC-29C) y ver complejos (UC-29D). Cada complejo agrupa canchas y staff bajo un mismo owner. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El owner accede a la sección “Mis complejos”. |
| | 2 | Si el owner quiere:<br>a. Crear un complejo, ver UC-29A<br>b. Editar complejos, ver UC-29B<br>c. Eliminar complejos, ver UC-29C<br>d. Ver los complejos, ver UC-29D |
| **Postcondición** | El owner puede gestionar sus complejos. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 5 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| UC–29 | Gestionar complejos | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-07 Gestionar roles y permisos<br>• OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | Caso de uso agrupador que permite al owner gestionar sus complejos deportivos. Incluye: crear (UC-29A), editar (UC-29B), eliminar (UC-29C) y ver complejos (UC-29D). Cada complejo agrupa canchas y staff bajo un mismo owner. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El owner accede a la sección “Mis complejos”. |
| | 2 | Si el owner quiere:<br>e. Crear un complejo, ver UC-29A<br>f. Editar complejos, ver UC-29B<br>g. Eliminar complejos, ver UC-29C |

| | | |
|---|---|---|
| | | h. Ver los complejos, ver UC-29D |
| **Postcondición** | El owner puede gestionar sus complejos. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 5 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–29A** | **Crear complejo** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | Permite al owner crear un nuevo complejo deportivo con nombre y dirección. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El owner accede a la sección “Mis complejos”. |
| | 2 | el owner presiona el botón "Crear Complejo". |
| | 3 | El sistema muestra la pantalla "Crear Complejo" con un enlace "Volver" al listado y los campos: "Nombre" y "Dirección". |
| | 4 | El owner completa los campos y presiona "Crear Complejo". |
| | 5 | El sistema valida los datos. |
| | 6 | El sistema crea el complejo con estado "Activo" y redirige al listado con un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Complejo creado y activo. Aparece en el listado de complejos del owner. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 5 | i los datos son inválidos, se muestran errores de validación debajo de los campos correspondientes. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 6 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–29B** | **Editar complejo** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas |

| | | |
|---|---|---|
| **Requisitos asociados** | • IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | Permite al owner modificar los datos de un complejo existente (nombre, dirección) y cambiar su estado activo/inactivo. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. El complejo existe y pertenece al owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde el listado "Mis Complejos" (UC-29D), el owner presiona "Editar" en la columna "Acciones". |
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Editar Complejo" con los campos precargados: "Nombre" y "Direccion". |
| | 3 | El owner modifica los campos deseados y presiona "Guardar Cambios". |
| | 4 | El sistema valida los datos. |
| | 5 | El sistema actualiza el complejo y redirige al listado con un mensaje de éxito. |
| | 6 | El sistema crea el complejo con estado "Activo" y redirige al listado con un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Complejo actualizado con los nuevos datos o con el estado cambiado. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 4 | Si los datos son inválidos, se muestran errores de validación debajo de los campos. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 6 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–29C** | **Eliminar complejo** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | Permite al owner eliminar permanentemente un complejo de su cuenta. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. El complejo existe y pertenece al owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde el listado "Mis Complejos" (UC-29D), el owner presiona "Eliminar" en la columna "Acciones". |

| | | |
|---|---|---|
| | 2 | El sistema muestra un mensaje de confirmación "¿Estás seguro de que querés eliminar el complejo [nombre]? Esta acción no se puede deshacer." |
| | 3 | El owner presiona "Confirmar". |
| | 4 | El sistema elimina el complejo (soft delete) y redirige al listado con un mensaje de éxito. |
| **Postcondición** | Complejo eliminado. Las canchas y staff asociados quedan sin complejo activo. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 3 | Si el owner presiona "Cancelar", se cierra el modal sin realizar ninguna acción. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 4 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–29D** | **Ver complejos** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-06 Información de complejos | |
| **Descripción** | Permite al owner visualizar el listado de sus complejos con toda su información. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como owner o superadmin. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El owner selecciona "Complejos" en el menú lateral (sección "Mi Complejo"). |
| | 2 | El sistema muestra una tabla con las columnas: "Nombre", "Direccion", "Canchas" (cantidad), "Staff" (cantidad), "Estado" y "Acciones". La columna "Estado" muestra: "Activo" (verde) o "Inactivo" (rojo). |
| | 3 | La columna "Acciones" muestra los enlaces: "Editar" (UC-29B), "Desactivar"/"Activar" (UC-29B) y "Eliminar" (UC-29C). |
| **Postcondición** | El owner visualiza sus complejos con toda la información relevante. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 2 | Si no hay complejos registrados, se muestra el mensaje "No hay complejos registrados." |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 2 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | |
| **Estabilidad** | Alta | |

| | |
|---|---|
| **Comentarios** | |

| **UC–30** | **Gestionar cancha** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-01 Información de canchas | |
| **Descripción** | Caso de uso agrupador que permite al administrador/owner gestionar las canchas de sus complejos. Incluye: ver (UC-30A), editar (UC-30B), crear (UC-30C), deshabilitar (UC-30D), eliminar (UC-30E) y definir horarios (UC-30F). | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El owner accede a “Mis canchas”. |
| | 2 | Si el owner quiere:<br>a. Ver canchas, verUC-30A<br>b. Editar una cancha, ver UC-30B<br>c. Crear una cancha, ver UC-30C<br>d. Deshabilitar una cancha, ver UC-30D<br>e. Eliminar una cancha, ver UC-30E<br>f. Definir los horarios, ver UC-30F |
| **Postcondición** | El owner puede gestionar sus canchas. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 2 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–30A** | **Ver canchas** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-01 Información de canchas | |
| **Descripción** | Permite al administrador/owner visualizar el listado de sus canchas. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | El administrador selecciona "Mis Canchas" en el menú lateral (sección "Mi Complejo"). |

| | | |
|---|---|---|
| | 2 | El sistema muestra la pantalla "Mis canchas" con el botón "Crear cancha" y un listado de tarjetas. |
| | 3 | Cada tarjeta de cancha muestra: nombre de la cancha, tipo (etiqueta: "Futbol" o "Padel"), dirección (o "Sin dirección" si no tiene), "Jugadores: [número]", y los botones "Editar" y el enlace "Ver horarios". |
| **Postcondición** | El administrador visualiza sus canchas. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 2 | Si no tiene canchas, no se muestran tarjetas. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 2 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Varias veces al día. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–30B** | **Editar canchas** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-01 Información de canchas | |
| **Descripción** | Permite al administrador/owner modificar la información de una cancha existente. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. La cancha existe. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde la pantalla "Mis canchas" (UC-30A), el administrador presiona el botón "Editar" en la tarjeta de la cancha correspondiente. |
| | 2 | El sistema abre el modal "Editar Cancha" con dos secciones.<br>a. Sección "Información Básica”: campos "Nombre", "Precio", "Tipo" (opciones: "Fútbol", "Pádel") y "Cantidad de jugadores".<br>b. Sección "Dirección": campos "Calle", "Número", "Ciudad", "Provincia", "Código Postal" y "País". Todos los campos vienen precargados con los datos actuales de la cancha. |
| | 3 | El administrador modifica los campos deseados. |
| | 4 | El administrador presiona el botón "Actualizar cancha". |
| | 5 | El sistema muestra un cuadro de confirmación con el mensaje "¿Está seguro de actualizar la cancha?". |

| | | |
|---|---|---|
| | 6 | El administrador presiona "Sí, confirmar". |
| | 7 | El sistema valida y actualiza la cancha. Se muestra un mensaje de éxito. El administrador puede presionar "Cancelar" en cualquier momento para cerrar el modal sin cambios. |
| **Postcondición** | Cancha actualizada con los nuevos datos. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 7 | Si hay errores de validación, el sistema muestra los mensajes debajo de los campos correspondientes. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 7 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–30C** | **Crear canchas** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-01 Información de canchas | |
| **Descripción** | Permite al administrador/owner registrar una nueva cancha. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde la pantalla "Mis canchas" (UC-30A), el administrador presiona el botón "Crear cancha". |
| | 2 | El sistema abre el modal "Nueva Cancha" con dos secciones.<br>a. Sección "Información Básica": campos "Nombre", "Precio", "Tipo" (opciones: "Fútbol", "Pádel") y "Cantidad de jugadores".<br>b. Sección "Dirección": campos "Calle", "Número", "Ciudad", "Provincia", "Código Postal" y "País". |
| | 3 | El administrador completa todos los campos del formulario. |
| | 4 | El administrador presiona el botón "Guardar cancha". |
| | 5 | El sistema muestra un cuadro de confirmación con el mensaje "¿Está seguro de guardar la cancha?". |
| | 6 | El administrador presiona "Sí, confirmar". |

| | | |
|---|---|---|
| | 7 | El sistema valida la información y registra la nueva cancha con su dirección. Se muestra un mensaje de éxito y se actualiza el listado de tarjetas. El administrador puede presionar "Cancelar" en cualquier momento para cerrar el modal sin guardar. |
| **Postcondición** | Cancha registrada. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 7 | Si hay errores al completar el formulario (campos requeridos vacíos, formato inválido), el sistema muestra los mensajes de validación debajo de los campos correspondientes y no cierra el modal. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 7 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–30D** | **Deshabilitar cancha** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-01 Información de canchas | |
| **Descripción** | Permite al administrador/owner deshabilitar temporalmente una cancha sin eliminarla. La cancha no aparece como disponible para reservas. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. La cancha existe y está activa. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde la pantalla "Mis canchas" (UC-30A), el administrador selecciona la opción de deshabilitar la cancha correspondiente. |
| | 2 | El sistema cambia el estado de la cancha a inactiva. |
| | 3 | La cancha deja de aparecer en la grilla de disponibilidad (UC-02) y en la sección pública de canchas (UC-15). |
| **Postcondición** | Cancha deshabilitada. No disponible para nuevas reservas. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | | |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 2 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |

| | |
|---|---|
| **Comentarios** | |

| **UC–30E** | **Eliminar cancha** | |
|---|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas | |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-01 Información de canchas | |
| **Descripción** | Permite al administrador/owner eliminar una cancha del sistema. Se utiliza borrado lógico para mantener el historial. | |
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. La cancha existe. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** |
| | 1 | Desde la pantalla "Mis canchas" (UC-30A), el administrador selecciona la opción de eliminar la cancha correspondiente. |
| | 2 | El sistema muestra un cuadro de diálogo de confirmación. |
| | 3 | El administrador confirma presionando "Sí, confirmar". |
| | 4 | El sistema realiza un borrado lógico de la cancha. La tarjeta desaparece del listado. |
| **Postcondición** | Cancha eliminada (borrado lógico). No visible en listados ni disponible para reservas. El historial de reservas asociadas se mantiene. | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| | 2 | Si la cancha tiene reservas futuras activas, el sistema advierte al administrador antes de confirmar. |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| | 4 | Menos de 1 segundo |
| **Frecuencia** | Pocas veces al año. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

| **UC–30F** | **Definir horarios** |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 Facilitar la administración de canchas |
| **Requisitos asociados** | • IRQ-01 Información de canchas |
| **Descripción** | Permite al administrador/owner registrar los horarios de atención de una cancha, definiendo turnos de mañana y tarde para cada día de la semana. |

| | | |
|---|---|---|
| **Precondición** | El usuario está autenticado como superadmin u owner. Tiene al menos una cancha registrada. | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | |
| | 1 | Desde la pantalla "Mis canchas" (UC-30A), el administrador presiona el enlace "Ver horarios" en la tarjeta de la cancha correspondiente, o presiona el botón "Definir horarios". |
| | 2 | El sistema abre el modal "Configurar Horarios de Atención" con el subtítulo "[Nombre de la cancha] — Define los turnos de mañana y tarde para cada día." |
| | 3 | El modal muestra una tabla con las columnas: "Día", "Estado", "Turno Mañana" y "Turno Tarde (Opcional)". Cada fila corresponde a un día de la semana. |
| | 4 | Para cada día, el administrador puede: activar o desactivar el día (la etiqueta "Cerrado" aparece cuando está desactivado), y definir los horarios de cada turno con los campos "Apertura" y "Cierre". |
| | 5 | El administrador completa los horarios deseados y presiona el botón "Guardar configuración" (muestra "Guardando..." mientras se procesa). |
| | 6 | El sistema valida la información (no superposición de horarios entre turnos) y registra los horarios. |
| | 7 | El sistema cierra el modal y muestra un mensaje de éxito. El administrador puede presionar "Cancelar" o "Volver a Canchas" para cerrar sin guardar. |
| **Postcondición** | Horarios de cancha registrados. La cancha aparece disponible en esos horarios para reservas (UC-02). | |
| **Excepciones** | **Paso** | |
| | 6 | Si los horarios se superponen o tienen formato inválido, el sistema muestra los errores de validación. |
| **Rendimiento** | **Paso** | |
| | 6 | Menos de 1 segundo. |
| **Frecuencia** | Pocas veces al mes. | |
| **Estabilidad** | Alta | |
| **Comentarios** | | |

# Requisitos No funcionales

| NFR–01 | Seguridad |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 - Fidelizar a los clientes |
| **Requisitos asociados** | _ |
| **Descripción** | El sistema deberá incorporar algún mecanismo que permita la protección CSRf. Autenticación con hashing de contraseñas (bcrypt). Middleware de roles. |
| **Comentarios** | ninguno |

| NFR–02 | Rendimiento |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 - Fidelizar a los clientes |
| **Requisitos asociados** | _ |
| **Descripción** | El sistema deberá permitir un rendimiento aceptable para una cantidad demandante de usuarios concurrentes. |
| **Comentarios** | ninguno |

| NFR–03 | Usabilidad |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-06 - Fidelizar a los clientes |
| **Requisitos asociados** | _ |
| **Descripción** | El sistema tendrá un diseño responsivo. Tailwind CSS v4 + Flux UI). |
| **Comentarios** | ninguno |

| NFR–04 | Auditoría |
|---|---|
| **Objetivos asociados** | • OBJ-03 - Facilitar la administración de canchas<br>• OBJ-05 - Proveer métricas y reportes |
| **Requisitos asociados** | _ |
| **Descripción** | El sistema deberá permitir al administrador ver la auditoría con las acciones de cada usuario (borrado lógico + timestamps en todos los modelos). |
| **Comentarios** | ninguno |

## Catálogo de Identificadores de Interfaz (UIDs)

| *Código UID* | *Nombre de la Pantalla* | *Descripción / Funcionalidad* |
|---|---|---|
| **UID-01** | Pantalla de Bienvenida / Login | Acceso al sistema y registro de nuevos usuarios. |
| **UID-02** | Dashboard del Jugador | Pantalla principal con buscador de complejos y canchas destacadas. |
| **UID-03** | Buscador Avanzado | Filtros por tipo de cancha (Fútbol 5, 7, 11), precio y ubicación. |
| **UID-04** | Detalle del Complejo | Información del predio, dirección (CourtAddress) y lista de canchas disponibles. |
| **UID-05** | Calendario de Selección de Turnos | Selección de fecha y hora basada en Schedules. |
| **UID-06** | Resumen de Reserva y Pago | Pantalla para aplicar Coupon / Promotion y confirmar la reserva. |
| **UID-07** | Mis Reservas | Listado de turnos del usuario (Pendientes, Finalizados, Cancelados). |
| **UID-08** | Panel de Control del Dueño (Owner) | Estadísticas generales, ingresos y gestión de sus complejos. |
| **UID-09** | Gestión de Canchas | Alta, baja y modificación de datos de las canchas (Cancha.php). |
| **UID-10** | Configuración de Horarios | Definición de franjas horarias y turnos de apertura/cierre. |
| **UID-11** | Gestión de Bloqueos | Calendario para crear interrupciones de servicio (CourtBlock). |
| **UID-12** | Módulo de Fidelización | Creación y seguimiento de Promotions y LoyaltyPoints. |
| **UID-13** | Perfil de Usuario | Gestión de datos personales y saldo de puntos acumulados. |

# Matriz de Rastreabilidad Objetivo/Requisitos

| | OBJ-01 | OBJ-02 | OBJ-03 | OBJ-04 | OBJ-05 | OBJ-06 | OBJ-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRQ-01 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IRQ-01 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IRQ-03 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| IRQ-04 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| IRQ-05 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| RF-01 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-02 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-03 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-04 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-05 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-06 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-07 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-08 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-09 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-10 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| RF-11 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-12 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-13 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-14 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RF-15 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| RF-16 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| RF-17 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| RF-18 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| RF-19 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| RF-20 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| RF-21 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| RF-22 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| RF-23 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| RNF-01 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| RNF-02 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| RNF-03 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RNF-04 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |

# Glosario de Términos

| ***Término*** | ***Categoría*** | ***Comentarios*** |
|---|---|---|
| Cancha | Dominio | Espacio deportivo reservable (fútbol 5 o padel). |
| Complejo | Dominio | Establecimiento deportivo que agrupa una o más canchas bajo un mismo owner. |
| Reserva | Dominio | Registro de un horario reservado por un usuario en una cancha. |
| MercadoPago | Tecnico | Pasarela de pago utilizada para procesar cobros y reembolsos. |
| Livewire | Tecnico | Framework de Laravel para componentes reactivos sin JavaScript custom. |
| Flux UI | Tecnico | Librería de componentes UI para Livewire. |
| Superadmin | Rol | Administrador global con acceso total al sistema. |
| Owner | Rol | Dueño de uno o más complejos deportivos. |
| Staff | Rol | Empleado asignado a un complejo que confirma asistencia y gestiona reservas del día. |
| User | Rol | Usuario final que reserva y paga canchas. |
| Soft Delete | Tecnico | Patrón de borrado lógico que marca registros como eliminados sin borrarlos físicamente. |
| Observer | Tecnico | Patrón de Laravel que escucha eventos del modelo para ejecutar lógica automática. |